

Dosage des chaines légères libres sériques : quand ? et comment ?

O. DJOUDI (1)

(1) Laboratoire central de l’établissement public hospitalier d’El-Eulma

Introduction

L’arsenal diagnostique des gammopathies monoclonales s’est enrichi au cours des deux dernières décennies des capacités résolutives de l’électrophorèse (EP) capillaire, et plus récemment du dosage des chaînes légères libres (CLL) des immunoglobulines (Ig).

Matériel et méthode

Il est question de réaliser une synthèse des indications de dosage des chaines légères libres sériques dans le cadre d’exploration des gammopathies monoclonales en analysant quelques travaux scientifiques.

Résultats et discussion

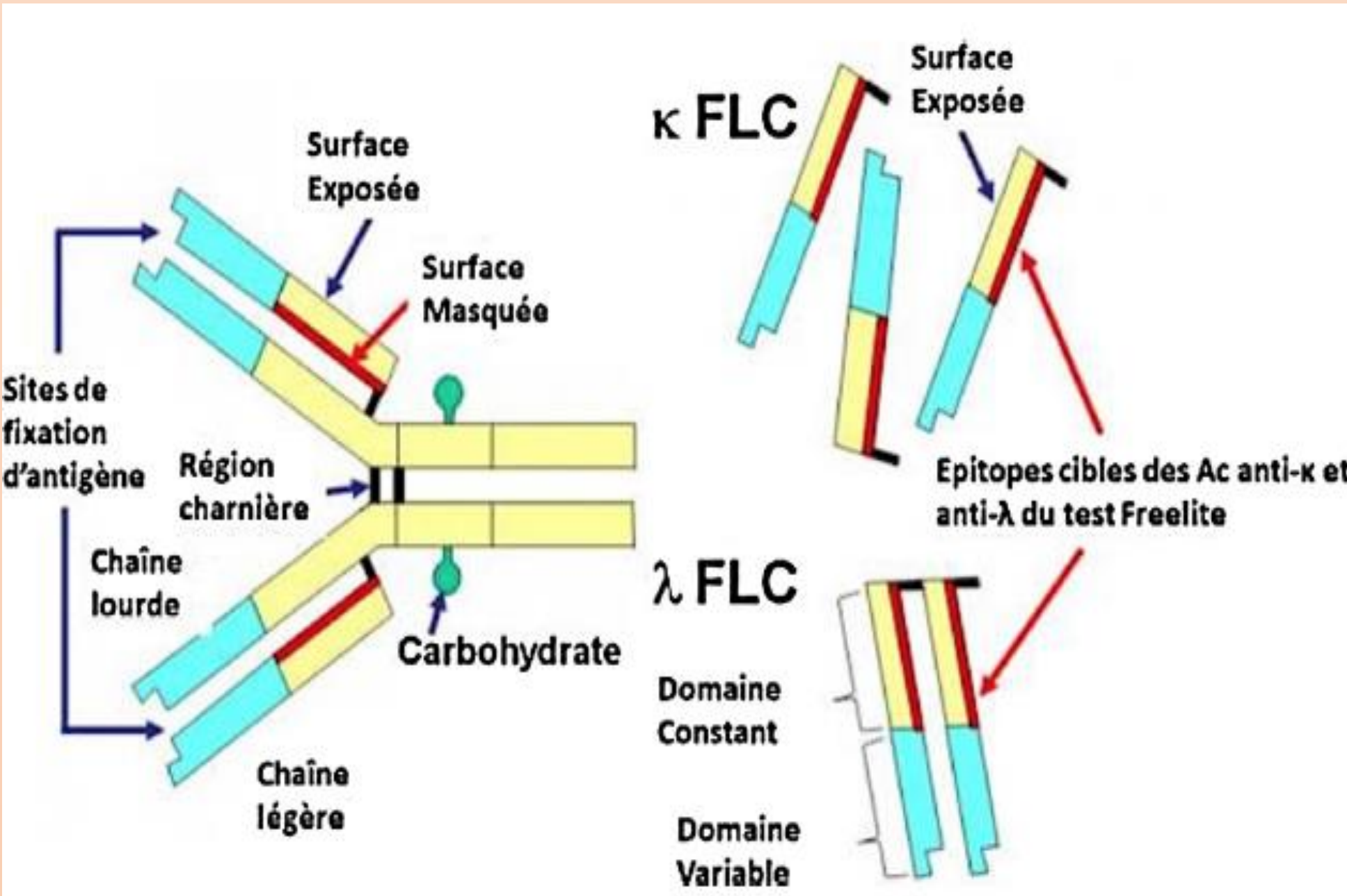
Le test FreeLite® est actuellement la méthode de référence pour le dosage des CLLs

Ce test mesure, par méthode immuno-néphélométrique automatisée, les concentrations sériques des chaines k et l et calcule le ratio k/l. Les anticorps (Ac) polyclonaux utilisés sont conjugués à des particules de latex, réagissant uniquement avec des épitopes cryptiques des chaines légères, accessibles uniquement lorsque celles-ci sont de type libres. Ceci permet de réduire ainsi la réactivité croisée avec les chaines légères liées aux chaines lourdes des Ig entières. D’autres tests utilisant des anticorps monoclonaux existent également. Le dosage des chaînes légères libres sériques (CLLs) est disponible depuis 2001. Il permettait de mettre en évidence une gammopathie monoclonale de façon très sensible en cas d’anormalité du ratio des chaines légères k/l

Le dosage sérique des CLL permet de mesurer et définir :

- la concentration globale des CLL κ et λ en mg/l ;
- le ratio κ/λ (indicateur de la clonalité) ;
- le ratio CLL impliquée /CLL non impliquée ;
- la différence entre la CLLi et la CLLni.

Ce dosage est indiqué dans la gammopathie monoclonale de signification indéterminée (GMSI), le myélome multiple indolent, le myélome multiple, l’amylose AL, le plasmocytome solitaire et les maladies de dépôt de chaînes légères libres.



Structure d’une immunoglobuline entière et des chaînes légères libres kappa et lambda .

	Diagnostic	Stratification du risque	Suivi	Réponse thérapeutique
GMSI	X	X	X*	
SMM	X	X		
Myélome	X		discuté	X
MCL	X		X	X
Amylose	X	X	X	X

Indications du dosage des chaînes légères libres sériques

*:Uniquement si GMSI à chaînes légères (les recommandations d’experts proposent un dosage des CLLs à 6 mois puis une fois par an)

Conclusion

Le dosage des chaînes légères est une indication formelle en cas de suspicion et pour le suivi d’un myélome ou d’un plasmocytome pauci sécrétant ou à chaîne légère. C’est particulièrement le cas lorsque l’immunofixation est négative, que l’immunoglobuline monoclonale entière est en faible quantité et/ou qu’il existe des chaînes légères libres isolées. Ce dosage est également indiqué en cas de suspicion et pour le suivi d’une amylose AL ou autre maladie de dépôt de chaînes légères.

Références

-J.-P. Martellosio, X. Leleu, P. Roblot, et al. Dosage des chaînes légères libres : indications et méthodes. La Revue de médecine interne. 2019
-Association des enseignants d’immunologie (ASSIM), Société française d’immunologie. Guide des analyses en immunologie: indications, critères de réalisation et limites. 2^e éd. Paris; Elsevier Masson; 2020